

Test Aleatorio #62

Actualizado el 18/03/2026

1. La tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la sección primera del capítulo II del Título I de la Constitución española podrá recabarse por cualquier ciudadano:

- a) Sólo ante el Tribunal Constitucional de acuerdo con lo previsto en el Artículo 161.1.a), referente al recurso de Inconstitucionalidad.
- b) Sólo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
- c) Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de inconstitucionalidad.
- d) Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

2. Según la Constitución Española, nuestro país se constituye:

- a) En una Monarquía democrática de Derecho.
- b) En un Estado social y democrático de Derecho.
- c) En una Nación social democrática de Derecho.
- d) En un Estado respetuoso del Derecho y de la Democracia.

3. ¿En qué título de la Constitución Española se regula el Poder Judicial?

- a) Título IV
- b) Título III
- c) Título V
- d) Título VI

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Española, presidirá el Consejo General del Poder Judicial:

- a) El Presidente del Tribunal Constitucional
- b) El Presidente será elegido entre sus miembros en la forma que determine la ley
- c) El Fiscal General del Estado
- d) El Presidente del Tribunal Supremo

5. Si en el procedimiento previsto en el artículo 151 de la Constitución, una o varias provincias no aprueban el proyecto de Estatuto de Autonomía:

- a) No será posible la constitución de esa Comunidad Autónoma.
- b) Ello no impedirá la constitución de las demás provincias en comunidad autónoma.
- c) Será posible que las demás se constituyan en Comunidad autónoma si así lo autoriza el Congreso.
- d) Deberá celebrarse referéndum aprobatorio del Estatuto en las provincias afectadas.

6. Según el artículo 1.1 del Código Civil, son fuentes del ordenamiento jurídico:

- a) La ley, la costumbre y los principios generales del derecho
- b) La ley, el reglamento y la doctrina legal del Tribunal Supremo
- c) La ley y los tratados internacionales con independencia de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
- d) La ley y la jurisprudencia

7. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición:

- a) si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción
- b) si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia
- c) si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública
- d) cualquiera que sea el estado del procedimiento

8. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:

- a) Desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- b) Desde la fecha en que se notifiquen, en todo caso.
- c) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- d) Desde la fecha en que se dicten, en todo caso.

9. El art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son:

- a) Convalidables, subsanando los vicios de que adolezcan los actos.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Subsanales, mediante la conversión de actos viciados.
- d) -

10. NO serán objeto de publicación:

- a) Los actos administrativos que tengan por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
- b) Los actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva.
- c) Las notificaciones por medios electrónicos de carácter obligatorio, cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- d) Las notificaciones efectuadas a un solo interesado cuando la Administración considere que es insuficiente.

11. Cabe recurso de alzada contra:

- a) Las disposiciones administrativas de carácter general
- b) Los actos que agoten la vía administrativa
- c) Todos los actos administrativos
- d) Las resoluciones y actos de trámite cuando no pongan fin a la vía administrativas

12. La declaración de lesividad por la Administración de un acto anulable:

- a) Implicará su nulidad automática
- b) Permitirá retrotraer el acto al inicio del procedimiento
- c) Permitirá impugnar el acto favorable ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo
- d) Es susceptible de recurso administrativo

13. En relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas:

- a) El procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas no puede iniciarse de oficio.
- b) El derecho a reclamar prescribirá a los tres años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- c) En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción del derecho a reclamar empezará a computarse desde el alta hospitalaria.
- d) Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.

14. ¿Cuál es el órgano de contratación del Sistema Estatal de contratación centralizada?

- a) El Ministro de Hacienda.
- b) La Dirección General de Patrimonio del Estado.
- c) La Junta de Contratación Centralizada.
- d) La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

15. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio incierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
- b) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
- c) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio no se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
- d) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en ningún caso se indicará como partida independiente.

16. Señale cuál de los siguientes principios NO está considerado dentro del objeto y finalidad de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) Unidad de mercado.
- b) Publicidad y Transparencia.
- c) Igualdad de trato.
- d) Libertad de acceso a las licitaciones.

17. Conforme a la Ley General Presupuestaria, la clasificación económica agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. En los créditos para operaciones de capital se incluirán:

- a) Las inversiones financieras y las transferencias de capital.
- b) Las inversiones reales y financieras.
- c) Las transferencias de capital y las transferencias corrientes.
- d) Las transferencias de capital y las inversiones reales.

18. De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, si las variaciones afectasen al volumen de endeudamiento a corto y largo plazo, será competencia del Consejo de Ministros cuando su importe exceda de la cuantía de:

- a) 12.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital.
- b) 13.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital.
- c) 11.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital.
- d) 10.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital.

19. Los indicadores que componen el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) son:

- a) Uso de internet, sostenibilidad, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales.
- b) Competitividad, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales.
- c) Conectividad, capital humano, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales.
- d) Conectividad, uso de redes sociales y servicios públicos digitales

20. ¿Cuál de las siguientes opciones es un principio rector de la actuación de los poderes públicos en materia de garantía integral de la libertad sexual de acuerdo con la Ley Orgánica 10/2022?:

- a) Atención a la discriminación interseccional y múltiple.
- b) Efectividad del principio de igualdad.
- c) Mejora de la calidad de vida de las víctimas de violencias sexuales.
- d) Protección jurídica de las víctimas.

21. ¿Cuál es uno de los focos del Plan Nacional de Competencias Digitales?

- a) Cerrar la brecha de género en las competencias TIC
- b) Fomentar el incremento de mujeres en puestos TIC
- c) Promover el estudio de ramas STEM
- d) Todas las anteriores son correctas

22. ¿Qué artículo de la LO 3/2007, regula la igualdad en el ámbito de la educación superior?

- a) Art. 25 LO, 3/2007.
- b) Art. 23 LO, 3/2007.
- c) Art. 14 LO, 3/2007.
- d) Ninguna es correcta, es el art. 13.

23. ¿Cuál fué aproximadamente el máximo de trabajadores afectados por ERTes alcanzado en España en mayo de 2020?

- a) 2,5 millones de personas
- b) 2 millones de personas
- c) 1,5 millones de personas
- d) 3,5 millones de personas

24. Con respecto a España Digital 2026 es cierto que

- a) El eje 6 se refiere a la Ciberseguridad
- b) Tanto el eje de Competencias Digitales como el de Derechos Digitales se encuentran dentro de la dimensión de Infraestructuras y Tecnología.
- c) Cuenta con 10 ejes estratégicos y 2 ejes transversales.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

25. ¿Cuál de los siguientes es un eje del Plan de Digitalización de PYMES 2021-2025?

- a) Digitalización básica para las grandes empresas.
- b) Coordinación y eficacia digital.
- c) Apoyo a la tecnología.
- d) Innovación disruptiva y emprendimiento digital.

26. En el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el permiso de lactancia se prevé para el caso de hijos menores de:

- a) Nueve meses.
- b) Dieciocho meses.
- c) Seis meses.
- d) Doce meses.

27. El IV Plan de Acción para el Gobierno Abierto contiene medidas en torno a 4 grandes objetivos. ¿Cuál NO es uno de esos objetivos?

- a) Participación
- b) Integridad
- c) Sensibilización y Formación
- d) Lealtad institucional

28. Según la ley 19/2013 de transparencia:

- a) El Portal de la Transparencia depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- b) La solicitud de acceso a la información no requerirá la identificación del solicitante.
- c) No se admitirán solicitudes de información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
- d) La resolución de la petición de acceso deberá notificarse al solicitante en el plazo máximo de 15 días hábiles.

29. Es una novedad de la actual Ley Orgánica de Protección de Datos respecto a la anterior ya derogada:

- a) La incorporación del derecho de acceso.
- b) El derecho de oposición.
- c) La garantía de los derechos digitales de los ciudadanos.
- d) El derecho de rectificación y cancelación.

30. La notificación de una brecha de seguridad en un sistema de información a la Agencia Española de protección de Datos (AEPD) debe realizarla:

- a) El responsable de seguridad
- b) El delegado de protección de datos
- c) El responsable del tratamiento de datos
- d) El encargado del tratamiento de datos

31. A un sistema de información definido como «Sistemas orientados a la ayuda en la toma de decisiones esporádicas u ocasionales» corresponde al tipo de sistema de información:

- a) Sistemas orientados a la gestión de empresa o Management Information Systems (MIS)
- b) Sistemas orientados al proceso de transacciones o Transaction Processing Systems
- c) Sistemas de apoyo a la toma de decisiones o Decision Support Systems (DSS)
- d) Sistemas de apoyo a la dirección o Executive Support Systems (ESS)

32. Respecto a la Reutilización de la información del Sector Público, señale la respuesta correcta:

- a) Las personas jurídicas son las únicas que pueden hacer uso de los datos generados y custodiados por los organismos del sector público
- b) La reutilización supone actividades como la copia, difusión, reordenación y combinación de la información siempre que sea con fines no comerciales
- c) Los documentos y recursos de información reutilizables puestos a disposición pública utilizarán estándares abiertos y estándares propietarios indistintamente
- d) El sitio web datos.gob.es es el portal de carácter nacional que organiza y gestiona el Catálogo de Información Pública del Sector Público

33. Un Cuadro de Mando Integral (CMI / BSC) ayuda a:

- a) Centrar a la organización en los objetivos estratégicos
- b) La comunicación y la motivación en una organización
- c) Desarrollar una cultura de mejora continua
- d) Las tres anteriores son ciertas

34. No se considera un stakeholder de un proyecto de desarrollo TIC:

- a) Usuarios
- b) Director del proyecto
- c) Equipo del proyecto
- d) Interventor

35. Por motivos estratégicos, se acuerda terminar un portal de administración electrónica dos meses antes de lo previsto. No hay disponibilidad de más recursos humanos ni de ampliar el horario de trabajo ni de conseguir fondos para contratar personal externo. El Jefe de Proyecto deberá negociar entonces con el cliente del portal:

- a) Una reducción del alcance previsto, eliminando algunas funcionalidades adicionales o no críticas, hasta que cuadre en el tiempo previsto
- b) Una demora en el tiempo ya que no se puede acometer sin más recursos la tarea indicada
- c) Que el portal se haga usando herramientas de creación rápida de portales electrónicos
- d) Una disminución de la calidad, admitiendo una serie de errores motivados por lo acelerado de la entrega

36. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la auditoría informática es falsa?

- a) La finalidad de la auditoría informática es emitir un juicio acerca del estado de los sistemas
- b) La auditoría informática llega siempre a una valoración o diagnóstico final, positivo o negativo
- c) La auditoría informática propone acciones a realizar
- d) La auditoría informática analiza tanto la infraestructura física y lógica como la estructura organizativa

37. ¿Cuál de los siguientes sería el encuadre orgánico preferible de la auditoría informática interna?

- a) Se adscribiría al Departamento de Sistemas de Información, ya que el personal especializado necesario solo está disponible en ese Departamento.
- b) Dependería orgánicamente del Departamento de SI y funcionalmente del Departamento Financiero, por su labor auxiliar en la auditoría financiera de la organización.
- c) No debería existir, ya que al ser interna sería imposible que fuera independiente con respecto a los auditados.
- d) Se encuadraría dentro del staff, es decir, dentro de los órganos de apoyo a la dirección existentes en la estructura organizativa, con el fin de garantizar la independencia necesaria.

38.Cuál de las siguientes certificaciones profesionales NO pertenecen a ISACA:

- a) CISSP
- b) CISA
- c) CRISC
- d) CISM

39. Generalmente el auditor informático elevará su informe a:

- a) La dirección de la Organización
- b) La dirección de Informática
- c) La dirección del departamento que este auditando
- d) Al Departamento de Asuntos Económicos

40. ¿Cuál de estos métodos no persigue directamente la reducción del TCO (Total Cost of Ownership)?

- a) Inventario
- b) Estandarización
- c) Control de la configuración
- d) Centralización

41. A la hora de tomar una decisión sobre adquirir o desarrollar a medida un software. ¿Cuál de las siguientes respuestas es cierta?

- a) La adquisición de un software comercial siempre es peor opción ya que limita la usabilidad del mismo
- b) La adquisición de un software comercial siempre es mejor opción ya que libera a la organización de trabajo y agiliza su implantación
- c) La adquisición de un software comercial que responde a los requisitos pero requiere de adaptaciones debe ser valorada a fin de estimar si el coste de dichas adaptaciones es superior al coste de desarrollarlo a medida
- d) La adquisición de un software comercial que responde a los requisitos pero requiere de adaptaciones debe ser rechazada ya que ello implica que el producto resultante carecerá de mantenimiento del proveedor produciendo una situación de indefensión de la organización contratante

42. ¿Cuál de los siguientes sistemas no permite una lectura del texto de una página web?

- a) Verbit
- b) ReadSpeaker
- c) JAWS
- d) WebAnywhere

43. De entre las siguientes opciones, seleccione el área sobre la que define estándares el consorcio internacional W3C:

- a) Diseño de sistemas operativos.
- b) Bases de datos.
- c) Arquitectura web.
- d) Inteligencia Artificial.

44. La norma EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) «Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC» especifica los requisitos funcionales de accesibilidad aplicables a los productos y servicios que incluyan TIC. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- a) Además describe los procedimientos de prueba y la metodología de evaluación a seguir para cada requisito de accesibilidad
- b) Los requisitos para la web se basan en las directrices de accesibilidad de contenidos web WCAG 2.1
- c) No sustituye a la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
- d) Desde el 12 de febrero de 2022 es el estándar que aplica en las administraciones públicas españolas

45. ¿Cuál de los siguientes no es un principio básico del Esquema Nacional de Interoperabilidad?

- a) La interoperabilidad como cualidad integral.
- b) Carácter multidimensional de la interoperabilidad.
- c) Enfoque de soluciones multilaterales.
- d) Todos los anteriores son principios básicos del Esquema Nacional de Interoperabilidad.

46. La definición de un entorno común para portabilidad de Aplicaciones fuente (Homogeneidad de Compiladores, APIs...) es una de las preocupaciones fundamentales del X/Open (actualmente Open Group) que se conoce como:

- a) XTI
- b) CAE
- c) APA
- d) GOSIP

47. ¿Qué especificaciones permiten eliminar los certificados administrativos en papel mediante el intercambio electrónico de datos entre Administraciones?

- a) SCSP
- b) SIGP
- c) SAML
- d) SIR

48. Según la Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de información, la preparación y representación de la información reutilizable consiste en los siguientes pasos:

- a) Identificar los recursos de información, describir los identificadores de recursos Linked Data, y representar la información en el formato adecuado.
- b) Identificar los recursos de información, describir la información reutilizable y representar la información en el formato adecuado.
- c) Identificar los recursos de información, enumerar los conjuntos de datos, y representar la información en el formato adecuado.
- d) Identificar los recursos de información, describir los metadatos asociados a los datos y representar la información en el formato adecuado.

49. El Esquema Nacional de Seguridad, Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, en su artículo 31, indica que los sistemas de información de nivel medio serán objeto de una auditoría regular ordinaria que verifique el cumplimiento de los requerimientos en él definidos. ¿Cuál es la periodicidad obligatoria para la realización de la misma?

- a) Al menos cada año.
- b) Al menos cada dos años.
- c) Cuando se produzcan modificaciones en el sistema de información.
- d) Ninguna de las anteriores.

50. Señale qué herramienta del CCN-CERT permite el Intercambio de información de ciberamenazas:

- a) LUCIA
- b) CARMEN
- c) ROCIO
- d) REYES

51. En el marco del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), los sistemas de información serán objeto de un proceso para determinar su conformidad. Asimismo, las entidades de certificación responsables deben estar acreditadas, conforme a la norma 'Evaluación de la conformidad. Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios'. ¿Qué norma es ésta?

- a) UNE-EN ISO/IEC 17065:2012.
- b) UNE-EN ISO/IEC 17026:2015.
- c) UNE-EN ISO/IEC 17021:2015.
- d) UNE-EN ISO/IEC 17011:2017.

52. Señale la opción correcta según el estándar TIA-942 respecto a la certificación «Tier»:

- a) La certificación «Tier I» exige el mayor grado de disponibilidad, y «Tier IV» el menor.
- b) Para obtener la certificación «Tier IV» los centros de datos deben lograr una disponibilidad del 99,995%.
- c) Los centros de datos «Tier III» y «Tier IV» pueden interrumpir la actividad para realizar tareas rutinarias de mantenimiento.
- d) Todas las clasificaciones «Tier» obligan a incluir sistemas redundantes, suelos elevados y generadores auxiliares de energía.

53. Se denomina firmware a:

- a) El software que suele suministrar el fabricante con sus equipos.
- b) El código de bajo nivel que es común a todos los ordenadores.
- c) El componente físico que permite que el ordenador ejecute instrucciones máquina.
- d) Programa empotrado que establece la lógica de bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo.

54. ¿Qué es LUN Masking?

- a) La cabina presenta una LUN a un servidor y éste puede acceder.
- b) Se evita que un servidor pueda acceder a una LUN que pertenece a otro servidor.
- c) Es un método de seguridad en red SAN de la interfaz SCSI.
- d) Todos son válidos.

55. La revisión 3.2 de la interfaz de bus SATA, eleva el ancho de banda disponible hasta los:

- a) 6 Gbit/s
- b) 10 Gbit/s
- c) 12 Gbit/s
- d) 16 Gbit/s

56. El conjunto de servicios que permite la interoperabilidad de aplicaciones distribuidas en una LAN se conoce como:

- a) inyector de dependencia.
- b) middleware.
- c) framework.
- d) controller.

57. Los servicios interactivos multimedia se caracterizan por ser:

- a) bidireccionales simétricos
- b) bidireccionales asimétricos con mayor volumen del cliente al servidor
- c) bidireccionales asimétricos con mayor volumen del servidor al cliente
- d) unidireccionales del servidor al cliente

58. ¿Cuál de las siguientes no es una operación de la Unidad de Control?

- a) Obtención de la instrucción de memoria que indica el contador de secuencia e incremento del mismo
- b) Decodificación de la instrucción obtenida e interpretación de la misma
- c) Ejecución de las operaciones aritméticas y lógicas
- d) Control y resolución de las situaciones conflictivas que se produzcan

59. De las estructuras de archivos propuestas a continuación, indique cuál implica que un Sistema Operativo tenga la máxima flexibilidad: «Aquella estructura en la que el archivo es un/una...»

- a) Secuencia de registros de longitud fija
- b) Secuencia de bytes de tamaño variable
- c) Árbol de registros, todos ellos de igual longitud
- d) Árbol de registros, que pueden ser de distinta longitud

60. En un Sistema Operativo, una planificación de procesos se denomina «preemptive»:

- a) Cuando un proceso no se puede desalojar de la CPU
- b) No existe tal denominación
- c) La prevención de ejecutar procesos que consuman muchos recursos por el Sistema operativo
- d) Cuando un proceso se puede desalojar de la CPU

61. ¿Qué componentes se ubican en el núcleo dependiente del sistema operativo UNIX?

- a) Las interrupciones
- b) El scheduler
- c) Los drivers de los dispositivos
- d) a) y c) son correctas

62. El Bourne shell:

- a) Está basado en el lenguaje C
- b) Es posterior al shell de korn
- c) No es un shell de Unix sólo de Linux
- d) Es el shell más antiguo

63. GNOME es el acrónimo de:

- a) GNU Network Object Model Environment
- b) General Network Object Model Environment
- c) GIMP Network Object Model Environment
- d) GNOME Network Object Model Environment

64. Si examinamos el modelo relacional dentro del marco de la arquitectura ANSI, podemos afirmar que:

- a) El modelo relacional no especifica nada respecto al esquema interno.
- b) En el nivel externo se encuentran las relaciones base, también denominadas tablas reales.
- c) En el nivel conceptual se encuentran las vistas.
- d) El modelo relacional define los tres niveles de la arquitectura ANSI.

65. Con respecto al tipo abstracto de datos árbol podemos decir que:

- a) La profundidad de un nodo en un árbol es la longitud del camino desde dicho nodo a la hoja más lejana que sea alcanzable desde él
- b) La altura de un nodo en un árbol es la longitud del único camino existente desde el nodo raíz hasta dicho nodo
- c) La altura de un árbol es el nivel de la hoja menos profunda
- d) El grado de un árbol es el número máximo de hijos que pueden tener sus subárboles

66. En el entorno de las bases de datos relacionales se denomina ACID a:

- a) Un conjunto de características necesarias para que una serie de instrucciones puedan ser consideradas como una transacción.
- b) El método que determina cuando una transacción finaliza con éxito.
- c) El método que determina cuando una transacción no finaliza con éxito.
- d) Ninguna de las anteriores.

67. Señale la alternativa que contiene los operadores que, juntos, componen el operador 'join' del álgebra relacional:

- a) Selección, proyección y diferencia
- b) Selección, proyección y producto cartesiano
- c) Proyección, producto cartesiano y diferencia
- d) Proyección, producto cartesiano y unión

68. «Cualquier información almacenada en la base de datos debe poder ser accesible de manera unívoca mediante un nombre de tabla, un nombre de columna y el valor de la clave primaria para la fila en la que está almacenada la información en cuestión». Según las Reglas de Codd, nos estaríamos refiriendo a:

- a) La regla fundamental.
- b) La regla de la información.
- c) La regla del acceso garantizado.
- d) La regla del tratamiento sistemático de los valores nulos.

69. ¿Qué tecnología está relacionada con la creación de contenidos RIA (Rich Internet Application)?

- a) La tabla de particiones GUID (GPT).
- b) Extensible Firmware Interface (EFI).
- c) JavaFX.
- d) AptX.

70. El cliente web:

- a) Puede realizar peticiones HTTP al servidor web
- b) Dispone de un intérprete de scripting
- c) Puede tener plugins instalados
- d) Todas las anteriores son ciertas

71. Indique cuál de los siguientes elementos NO es uno de los utilizados explícitamente para el diseño web adaptativo (Responsive Web Design):

- a) meta name="viewport"
- b) Service workers
- c) Media Queries
- d) Sistemas de rejilla (grids)

72. Señale cuál de las siguientes respuestas corresponde con un framework de desarrollo específico para implementación de la lógica de negocio en una aplicación web multicapa:

- a) Qbates
- b) Mybatis
- c) Spring
- d) JSF

73. La licencia del framework .NET es:

- a) Propietaria
- b) Comercial
- c) Open Source (MIT)
- d) Mixta

74. Señale de entre los siguientes cuál NO es un framework de pruebas unitarias para Microsoft .NET:

- a) xUnit
- b) xUnit.net
- c) NUnit
- d) csUnit

75. En relación con las tecnologías JAXP y StAX seleccione la respuesta errónea:

- a) La forma de realizar el parsing es distinta, de tipo push en el caso de StAX frente al tipo pull de SAX.
- b) La API JAXP nos facilita el acceso, la generación, validación y transformación de ficheros XML.
- c) La API StAX es bidireccional, permitiendo tanto la lectura como la escritura de documentos XML.
- d) La API StAX expone métodos para el procesamiento de documentos XML de forma iterativa y basada en eventos.

76. Indique en qué consiste el método QSOS:

- a) Está destinado a representar la interacción entre los componentes de un sistema.
- b) Permite calificar, seleccionar y comparar software Open Source de una manera objetiva.
- c) Permite representar a través de objetos la información que contiene una base de datos.
- d) Es un modelo matemático que permite calcular las futuras desviaciones en un proyecto software.

77. Minimax es:

- a) Una estrategia de búsqueda ciega utilizada en diversos sistemas de IA.
- b) Una versión muy preliminar de GPT 3.5
- c) Un algoritmo utilizado en teoría de juegos y toma de decisiones para encontrar la estrategia óptima en situaciones de competencia o conflicto entre dos jugadores o agentes.
- d) Un sistema de aprendizaje experto basado en Inteligencia Artificial Borrosa.

78. En el área de la ciencia de datos, la regresión lineal se usa fundamentalmente en los procesos de:

- a) Preprocesamiento de la información.
- b) Validación.
- c) Modelado.
- d) ETL.

79. El modelo Vectorial de representación de datos espaciales:

- a) facilita establecer relaciones topológicas entre los elementos.
- b) utiliza sólo dos elementos geométricos (puntos y líneas) para modelar digitalmente las entidades del mundo real.
- c) divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas es ubicada por un vector.
- d) almacena los datos mediante el formato vectorial de base de datos BLOB.

80. La etiqueta HTML <iframe>:

- a) Representa un contexto de navegación anidado, el cual permite incrustar otra página HTML en la página actual.
- b) Representa un punto de integración para una aplicación externa o de contenido interactivo (en otras palabras, un plug-in).
- c) Representa un recurso externo, que puede ser tratado como una imagen, un contexto de navegación anidado, o como un recurso que debe ser manejado por un plugin.
- d) Representa un área de mapa de bits para renderizar gráficos.

81. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) DES es un algoritmo de cifrado asimétrico
- b) RSA es un algoritmo de cifrado simétrico
- c) AES es implementable tanto en hardware como en software
- d) Todas las anteriores son FALSAS

82. En relación al servicio de directorio LDAP, es CIERTO:

- a) LDAP representa la información mediante estructuras ASN.1.
- b) La unidad básica de información almacenada en el directorio es el atributo.
- c) La operación Abandon permite cerrar la sesión.
- d) LDAP utiliza TCP/IP en lugar de los protocolos OSI.

83. ¿Cuál de las siguientes técnicas de reconocimiento del habla se basan en la comparación con patrones o plantillas?

- a) DTW, Dinamic Time Warping.
- b) Modelos Ocultos de Markov (HMM).
- c) SIFT, Simplified Inversed Filter Tracking.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

84. ¿Cuál de los siguientes estándares regula los procesos de ciclo de vida del software?

- a) ISO/IEC 12207:2008
- b) ISO 9001:2008
- c) ISO 29393:2009
- d) ISO 31000:2009

85. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida del software favorece la reutilización del software existente?

- a) Modelo en cascada.
- b) Modelo de prototipado.
- c) Modelo de transformación.
- d) Modelo en espiral.

86. ¿Cuál de los siguientes modelos se basan en la idea 'No puedo decirte lo que quiero, pero lo reconoceré en cuanto lo vea'?

- a) Modelo en cascada
- b) Modelo por etapas
- c) Modelo en espiral
- d) Modelo de prototipado evolutivo

87. El conjunto de procedimientos administrativos y técnicos que garantizan que todos los participantes del desarrollo de un sistema disponen de la versión adecuada de los productos que manejan, recibe el nombre de:

- a) Metodología de desarrollo.
- b) Gestión de la configuración.
- c) Análisis de versiones.
- d) Diagrama de estructura de la información.

88. ¿Cuál NO es un producto de la metodología SCRUM?

- a) Product backlog
- b) Sprint
- c) Burn down chart
- d) Sprint backlog

89. En lo referente a las técnicas de sesiones JAD y JRP. Es cierto que:

- a) Son técnicas que promueven la cooperación entre los usuarios y los desarrolladores para lograr que ambas partes compartan una visión común
- b) JRP se usa para el diseño conjunto de aplicaciones
- c) JAD se usa para la planificación de requisitos
- d) Todas son ciertas

90. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de normalización del Modelo Relacional es cierta?

- a) Existen sólo un total de 3 Formas Normales: 1FN, 2FN y 3FN.
- b) Una tabla está en 2FN si, además de estar en 1FN, cumple que los atributos no clave depende de toda la clave principal.
- c) Una tabla está en 1FN cuando se demuestra que existe dependencia funcional completa del resto de columnas de la tabla con respecto a la clave primaria.
- d) Una tabla que está en 1FN tiene el máximo grado de normalización y, por tanto, cumple también la Segunda y Tercera Forma Normal.

91. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje orientado a objetos puro?

- a) Visual Basic
- b) C++
- c) Smalltalk
- d) Todos son híbridos

92. En el modelo E/R, las relaciones débiles:

- a) Relacionan una entidad fuerte con dos o más entidades, fuertes o débiles
- b) Relacionan dos entidades débiles
- c) Relacionan una entidad débil con una fuerte
- d) Ninguna de las anteriores

93. En el modelo entidad/relación:

- a) una relación o interrelación expresa una correspondencia o asociación entre 2 ó más entidades
- b) una relación no puede tener atributos, ya que esto sólo corresponde a las entidades
- c) la cardinalidad se refiere al mínimo y máximo número de entidades que puede haber en el sistema
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

94. En los diagramas de estructura, ¿qué nombre recibe una conexión en que el módulo superior llama a uno u otro del nivel inferior en función de una condición?

- a) Secuencial.
- b) Repetitiva.
- c) Iterativa.
- d) Alternativa.

95. La notación sintáctica conocida como BNF (Backus Normal Form) especifica:

- a) La función, el formato, las reglas sintácticas y generales de cada elemento SQL
- b) La sintaxis y la semántica del SQL-DDL (Lenguaje de Definición de Esquema) y el SQL-DML (Lenguaje de Módulos y de Manipulación de Datos)
- c) Las autorizaciones para realizar determinadas funciones en las tablas
- d) Las restricciones para prevenir que dos filas tengan los mismos valores en determinadas columnas (unique) o para impedir que determinada columna contenga un valor nulo

96. Señale la respuesta falsa a la siguiente afirmación: "Las relaciones de un diagrama de clases pueden ser":

- a) Agregación.
- b) Coherencia.
- c) Herencia.
- d) Dependencia.

97. ¿Que son el "modelo cebolla" y el "modelo tostadora"?

- a) Modelos de ciclo de vida de sistemas de información.
- b) Modelos de integración de herramientas CASE.
- c) Modelos de diagrama de flujo de datos.
- d) Modelos de objetos para sistemas orientados al objeto.

98. En Java RMI, los parámetros de un método son parámetros de:

- a) Salida
- b) Objeto
- c) Entrada
- d) Método

99. En programación orientada a objetos se denomina polimorfismo a:

- a) La capacidad de una clase para heredar métodos de clases diferentes
- b) La capacidad de una clase para heredar atributos de clases diferentes
- c) La capacidad de un objeto de una clase dada para implementar métodos de una clase diferente
- d) La capacidad de que un mensaje sea interpretado de maneras distintas según el objeto que lo recibe

100. En UML, ¿cómo se denomina el diagrama que describe los nodos que participan en la ejecución de elementos de software y de los componentes que residen en estos nodos?

- a) Diagrama de paquetes.
- b) Diagrama de interacción.
- c) Diagrama de despliegue.
- d) Diagrama de componentes.

101. ¿Qué actividad del Análisis del Sistema de Información sólo se realiza en el caso de análisis orientado a objetos?

- a) ASI 6 - Elaboración del Modelo de datos
- b) ASI 8 - Definición de Interfaces de Usuario
- c) ASI 4 - Análisis de los Casos de Uso
- d) ASI 3 - Identificación de Subsistemas de Análisis

102. En METRICA V3, ¿cuál es una tarea del proceso ASI?

- a) Aceptación de la arquitectura del sistema
- b) Especificación de casos de uso
- c) Optimización del modelo físico de datos
- d) Realización de las pruebas unitarias

103. Señale la afirmación FALSA. La técnica de análisis coste/beneficio según MÉTRICA versión 3, tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de los costes en que se incurre en la realización de un proyecto y comparar dichos costes previstos con los beneficios esperados de la realización de dicho proyecto. Esta medida o estimación servirá para:

- a) Valorar la necesidad y oportunidad de acometer la realización del proyecto.
- b) Seleccionar la alternativa más beneficiosa para la realización del proyecto.
- c) Estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios en el plazo de realización del proyecto.
- d) Determinar el punto de amortización del proyecto.

104. En un contexto de desarrollo de software en el que se están haciendo modificaciones a productos que están en producción ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) Deben ejecutarse pruebas unitarias exclusivamente, porque el producto ya se probó en su primera entrega.
- b) Deben ejecutarse únicamente pruebas unitarias y pruebas de integración, que ofrecen garantía de que el software no tiene errores.
- c) Se considera suficiente la ejecución de pruebas de aceptación para agilizar el paso a producción de los cambios.
- d) Deben ejecutarse pruebas de confirmación y pruebas de regresión, que son específicas para la situación descrita.

105. En el modelo de estimación de costes de desarrollo de software (COCOMO) la evaluación se hace en función de lo que se conoce como DSI (Delivered Source Instructions). ¿Qué tipo de instrucciones no se incluyen en este concepto?

- a) Las correspondientes a control de trabajos o procedimientos JCL
- b) La de declaración de datos
- c) Las instrucciones de formateo de pantallas
- d) Se incluyen todas las anteriores

106. En el Modelo de Excelencia de la EFQM, ¿Cuál de los siguientes NO es un criterio de calidad que actúe como agente facilitador del éxito?

- a) Liderazgo
- b) Políticas y Estrategias
- c) Satisfacción del Personal
- d) Todos son agentes facilitadores

107. Los métodos vectoriales y probabilísticos de recuperación de información se basan:

- a) Álgebra de Boole y frecuencia de términos respectivamente
- b) Sistemas de retroalimentación y lenguaje natural respectivamente
- c) Indexación y recuperación vectorial
- d) Frecuencia de aparición de términos y teorema de Bayes

108. ¿Qué proceso se encarga de gestionar todas las inversiones dentro de la Estrategia del Servicio en ITIL v3?

- a) Gestión de la Estrategia de los servicios TI.
- b) Gestión de la demanda.
- c) Gestión de la cartera de servicios.
- d) Gestión financiera.

109. En el informe Hype Cycle de Gartner para las Tecnologías Emergentes de 2025 se clasifican dichas tecnologías emergentes en cuatro temas principales, ¿cuál de los siguientes no es uno de estos temas?

- a) Negocios digitales
- b) «Hipermaquinización»
- c) Humanos aumentados
- d) Fragilidad sociotecnológica

110. Un protocolo para la conexión entre sistemas autónomos es:

- a) ELP4 (Exterior linking protocol).
- b) SGP2 (Standalone gateway protocol).
- c) BGP4 (Border gateway protocol).
- d) SLP2 (Standalone linking protocol).

111. Las BER (Basic Encoding Rules):

- a) Están definidas en el estándar ITU-T X.660
- b) Están definidas en el estándar ITU-T X.690
- c) Están definidas en el estándar ITU-T X.960
- d) Están definidas en el estándar ITU-T X.990

112. ¿Cuál de los siguientes organismos se encarga de generar y mantener las RFC en internet?

- a) IETF (Internet Engineering Task Force).
- b) IAB (Internet Architecture Board).
- c) IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
- d) ISOC (Internet Society).

113. ¿Qué se entiende por modem inteligente?

- a) Aquellos que son capaces de detectar errores
- b) Aquellos que llevan microprocesador y memoria
- c) Aquellos que no pueden detectar múltiples llamadas
- d) Aquellos que funcionan igual a un terminal

114. Las tramas son las unidades del nivel de enlace mientras que los paquetes pertenecen al nivel de:

- a) Nivel o estrato físico
- b) Nivel o estrato de red
- c) Nivel o estrato de sesión
- d) Nivel o estrato de transporte

115. ¿Cuál es el estándar WIMAX que permite movilidad conocido como: WIMAX móvil?

- a) 802.16d
- b) 802.16
- c) 802.16h
- d) 802.16e

116. La Interfaz Aire de la norma IEEE 802.11g es:

- a) FHSS/DSSS
- b) DSSS
- c) OFDM
- d) DSSS/OFDM

117. En el protocolo IPv6:

- a) No se pueden fragmentar paquetes.
- b) Las cabeceras AH y ESP se procesan en cada router.
- c) Incorpora mecanismos para crear circuitos virtuales.
- d) Se ofrecen servicios específicos para TCPv6.

118. Indique de entre las siguientes cuál es la definición de secráfono:

- a) Equipo de frontera que, situado fuera de la red interna, ofrece servicios al exterior.
- b) Equipo infectado por un atacante remoto no detectado.
- c) Equipo que genera y entrega claves criptográficas para su distribución.
- d) Equipo para realizar el cifrado analógico de la voz.

119. En las topologías de red de área local (LAN) se puede decir:

- a) En un bus el control es siempre distribuido
- b) El doble anillo permite seguir funcionando aunque se produzcan fallos en los puntos de la red
- c) La malla se obtiene cuando se conectan nodos pertenecientes a redes distintas de la misma topología
- d) En la red en estrella todo el tráfico pasa por el nodo central

120. La red TESTA:

- a) Es accesible directamente desde cada Ministerio.
- b) El EuroDomain es un Dominio Local de servicios centralizados.
- c) Algunas aplicaciones que usan sus servicios son OLAF, DG TREN o DG FISH.
- d) Da acceso y opera a través de Internet.

121. ¿Cuál es la tecnología que permite una mayor velocidad de transferencia de datos?

- a) EDGE
- b) HSDPA
- c) UMTS/3G
- d) GPRS

122. La Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, aprobada en 2020 (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Está compuesta por 3 ejes estratégicos y 15 medidas.
- b) La medida 15 hace referencia a la Ley de Ciberseguridad 5G.
- c) La Tecnología 5G opera en una única banda del espectro radioeléctrico.
- d) El eje estratégico 2 de España Digital 2025 tiene como objetivo que el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para 5G para el 2025.

123. De acuerdo con el modelo de arquitectura de seguridad de OSI, definido en la norma ISO/IEC 7498-2, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Un mecanismo de seguridad puede ser suministrado por varios servicios de seguridad
- b) Cada servicio de seguridad debe ser suministrado por el mecanismo correspondiente
- c) Todos los mecanismos de seguridad que se definen en el modelo se basan en algoritmos criptográficos
- d) Un mismo servicio de seguridad puede ser suministrado por varios mecanismos de seguridad

124. En el establecimiento de una comunicación mediante SSL, ¿cuál es el protocolo que especifica la forma de encapsular los datos que se van a intercambiar?:

- a) Cipher Secure Layer.
- b) SSL Handshake.
- c) SSL Record.
- d) Secure Socker Layer.

125. ¿Qué es Loapi?

- a) Es un malware móvil para iOS que implementa una compleja arquitectura modular para llevar a cabo diferentes actividades ilícitas.
- b) Es un malware móvil para Android que implementa una compleja arquitectura modular para llevar a cabo diferentes actividades ilícitas.
- c) Es un malware móvil para Android iOS que implementa una compleja arquitectura modular para llevar a cabo diferentes actividades ilícitas.
- d) Es un malware móvil para Android diseñado para lanzar exclusivamente ataques de denegación de servicio (DDoS).

126. ¿Qué es un sistema de detección de intrusos (IDS)?

- a) Un software que protege contra virus y malware.
- b) Un sistema que protege contra ataques de phishing.
- c) Una webcam con detección de movimiento.
- d) Un sistema que monitorea y controla el tráfico de red.

127. La recomendación de la UIT H.323:

- a) Se utiliza únicamente en redes RDSI.
- b) Permite audioconferencia pero no videoconferencia.
- c) Se le puede añadir seguridad según la recomendación de la UIT H.325.
- d) Fue definida para redes de conmutación de circuitos.

128. En relación con la virtualización basada en VDI (Virtual Desktop Infrastructure) es VERDADERO:

- a) Se basa en la solución XenApp de Citrix.
- b) Con un VDI no persistente cada usuario tiene una única imagen de escritorio que puede personalizar con aplicaciones y datos que se guardan para un uso futuro.
- c) Con un VDI persistente cuando el usuario cierra la sesión éste vuelve a su estado inalterado.
- d) Proporciona aislamiento y control sobre los puestos de trabajo gestionados.

129. Los "mashups" en Web 2.0:

- a) Son un tipo de wikis con interfaces AJAX.
- b) Son una aplicación de la teoría "Long Tail".
- c) Son aplicaciones web que combinan datos o servicios de otras fuentes.
- d) Siempre se implementan con técnicas de "screen scraping".

130. Uno de los objetivos perseguidos por la Web 2.0 es:

- a) Que las aplicaciones no estén disponibles en un solo dispositivo.
- b) Que sea el proveedor del servicio el que cree todos los contenidos.
- c) Que la comunicación entre los usuarios este centralizada.
- d) Que los sistemas sean fuertemente acoplados.